

Leçon 01 – Exercices

.....

Exercice 1 - Calculer les expressions suivantes :

- 1) $(1+i)^4$; 2) $(2-i)(1+i)(1-4i)$; 3) $\frac{1}{1-i}$; 4) $\frac{5-2i}{-1+i}$; 5) $\frac{(2+3i)(-1+i)}{2-3i} + 3i$;
6) $\frac{1-4i}{3+2i} + \frac{2+i}{5-i}$; 7) i^2 ; 8) i^3 ; 9) i^4 ; 10) i^n ($n \in \mathbb{N}$).

Exercice 2 - Résoudre $\begin{cases} 3z_1 + z_2 = 5 + 2i \\ -z_1 + z_2 = 1 - 2i \end{cases}$

Exercice 3 - Soit $f(z) = z^3 - 2iz^2 - (1-i)z - 2i$. Calculer $f(i)$, $f(1-i)$ et $f(1+i)$.

Exercice 4 - Trouver les nombres complexes z tels que : $|z| = |z-1|$ (on pourra utiliser le conjugué de z pour exprimer $|z|^2$ et $|z-1|^2$).

Trouver de même les nombres complexes z tels que $|z| = |z+2i|$.

Exercice 5 - Déterminer les modules des nombres complexes suivants :

- 1) $(1-2i)$; 2) $\frac{\sqrt{8-i}\sqrt{6}}{4}$; 3) $\frac{\sqrt{5-i}\sqrt{2}}{2(1+2i)}$

Exercice 6 - Déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de $Z = \frac{z-1-i}{iz+1}$ en fonction de $\text{Re}(z)$ et de $\text{Im}(z)$. Quels sont les complexes z tels que Z soit imaginaire pur.

Exercice 7 - 1) Calculer $\sin x$ sachant que $\cos x = -\frac{1}{3}$ et $x \in [0, \pi]$.

2) Calculer $\cos x$ sachant que $\sin x = \frac{1}{5}$ et $x \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$

Exercice 8 - Déterminer x tel que :

- 1) $\cos x = -\frac{1}{2}$ et $\sin x \geq 0$; 2) $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\cos x \leq 0$; 3) $\sin x = \frac{1}{2}$ et $x \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$.

Exercice 9 - Donner les formes algébriques des complexes suivants :

1) $z_1 = 5e^{3i\pi/4}$; 2) $z_2 = (\sqrt{3}, \frac{7\pi}{6})$

Exercice 10 - Déterminer un argument de chacun des nombres complexes de module 1 suivants :

1) i ; 2) $-i$; 3) 1 ; 4) -1 ; 5) $\frac{-\sqrt{2} + i\sqrt{2}}{2}$; 6) $(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2})(\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2})$

Exercice 11 - Déterminer la forme trigonométrique des nombres complexes suivants :

1) $5i$; 2) -3 ; 3) $i + \sqrt{3}$; 4) $2(1 - \frac{\sqrt{3}}{3}i)$; 5) $\sqrt{2}(\frac{1+i}{1-i\sqrt{3}})$; 6) $(\frac{i}{1-i})^4$;
7) $(1+i)^{1990}$

Exercice 12 - Donner les formes trigonométriques puis exponentielles des nombres complexes suivants :

1) $z_1 = -\sqrt{3} + 3i$; 2) $z_2 = 4 - 4i$

Exercice 13 - a) Mettre z sous forme exponentielle dans les cas suivants :

1) $z = 3i$; 2) $z = -8$; 3) $z = (1 - i)^5$

b) Déterminer les parties réelles et imaginaires de :

$z_1 = e^{-1+i\pi/6}$; $z_2 = e^{2-i}$; $z_3 = e^{-i\pi/2}$; $z_4 = e^{1+i} e^{-2+i\pi/3}$.

Exercice 14 - 1) Soit $j = e^{2i\pi/3}$. Montrer que $j^2 = \bar{j}$, et calculer $1 + j + j^2$.

Exercice 15 - Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

1) $2z^2 - 6z + 34 = 0$; 2) $z^2 - 2z + 4 = 0$ (on donnera les racines sous forme trigonométrique)

Exercice 16 - Résoudre $z^4 - z^2 - 2 = 0$

Exercice 17 - Soit $P(x) = x^4 - x^3 - 6x^2 + 14x - 12$;

Montrer que $1 + i$ est racine de $P(x)$. En déduire une factorisation de P dans $\mathbb{R}$.

Exercice 18 - Déterminer u telle que : $\begin{cases} u_0 = 1 \text{ et } u_1 = -1 \\ u_{n+2} = -2u_{n+1} - 2u_n + 5n - 1 \end{cases}$

Exercice 19 - Déterminer u telle que : $4u_{n+2} + 2\sqrt{3}u_{n+1} + u_n = 19(\sqrt{3})^n$.

Quel est le comportement de u_n quand n tend vers l'infini?

Quelles sont les conditions initiales qui suppriment les termes en cosinus et sinus ?

Leçon 03 - Exercices

.....

Exercice 1 - Soit F_1 le sous espace vectoriel de $\mathbf{R}^3$ engendré par les vecteurs $v_1 = (2,1,0)$ $v_2 = (-1,0,1)$ et $w = (4,1,-2)$.

1) Déterminer une base et la dimension de F_1 . Ecrire la forme générale d'un vecteur de F_1 .

2) Soit $F_2 = \{(0,a+b,-b) , a \in \mathbf{R} \text{ et } b \in \mathbf{R} \}$. Montrer que F_2 est un sous espace vectoriel de $\mathbf{R}^3$ dont on donnera la dimension et une base.

3) Donner une base et la dimension de $F_1 \cap F_2$ et $F_1 + F_2$. La somme $F_1 + F_2$ est-elle directe?

Exercice 2 - Soit F_1 et F_2 les sous-espaces vectoriels de $\mathbf{R}^4$ engendrés respectivement par les familles $\{u_1, u_2, u_3\}$ et $\{v_1, v_2\}$ où :

$u_1 = (1,0,4,2)$, $u_2 = (1,2,3,1)$ et $u_3 = (1,-2,5,3)$

$v_1 = (4,2,0,1)$ et $v_2 = (1,4,2,1)$

1) Déterminer la dimension et une base des espaces F_1 et F_2 .

2) Montrer que F_1 et F_2 sont supplémentaires dans $\mathbf{R}^4$.

3 - Déterminer l'application linéaire qui projette $\mathbf{R}^3$ dans le plan engendré par $V_1 = (-1,0,1)$ et $V_2 = (0,1,0)$ parallèlement à $Y = (1,0,1)$.

Exercice 4 - Déterminer le produit scalaire de V_1 et V_2 ainsi que $\|V_1\|$ et $\|V_2\|$ dans les cas suivants :

1) $V_1 = (-1, \sqrt{3}, 1, -2)$ et $V_2 = (1, 2, 3, \sqrt{3})$

2) $V_1 = (1, -2, -1)$ et $V_2 = (1, \sqrt{2}, -\sqrt{2})$

Exercice 5 - On considère les vecteurs de $\mathbf{R}^3$ suivants : $v_1 = (1,-1,1)$ et $v_2 = (-1,0,1)$.

1) Démontrer que ces vecteurs sont orthogonaux. Sont-ils dépendants ?

2) Déterminer un vecteur v_3 tel que $\{v_1, v_2, v_3\}$ soit une base orthogonale de $\mathbf{R}^3$ puis exprimer $w = (1,0,0)$ dans cette base.

Exercice 6 - Soient $v = (1,0,-1)$ et F le sous-espace vectoriel de $\mathbf{R}^3$ orthogonal à v (c'est à dire l'ensemble des vecteurs orthogonaux à v). Quelle est la dimension de F ? Déterminer F .

Exercice 7 - Soit $v_1 = (1,-1,1,1)$ et $v_2 = (0,1,0,1)$. Montrer que v_1 et v_2 sont orthogonaux et déterminer le sous-espace vectoriel orthogonal au sous espace vectoriel engendré par v_1 et v_2 .

Exercice 8 - Soit $v_1 = (1/2, \sqrt{2}/4, 3/4, -1/4)$. Déterminer une base orthonormée de $\mathbf{R}^4$ contenant v_1 .

Exercice 9 - Montrer que $M = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ est une matrice orthogonale.

Exercice 10 – Soit $F = \{(x,y,z) \in \mathbf{R}^3 ; x - 2y + z = 0\}$.

- 1) Donner une base de F .
- 2) Déterminer le sous-espace vectoriel de $\mathbf{R}^3$ orthogonal à F .
- 3) Déterminer la projection orthogonale p sur F (c'est à dire la projection sur F parallèlement au sous espace orthogonal à F) sans utiliser le dernier résultat du cours (on demande d'exprimer $p(v) = p(x,y,z)$ en fonction des coordonnées x, y et z d'un vecteur v quelconque de $\mathbf{R}^3$).
- 4) Donner la matrice de p dans la base canonique de $\mathbf{R}^3$, sans utiliser le dernier résultat du cours.
- 5) Soit $v = (-1, 0, -1)$. Trouver le vecteur w de F qui approxime le mieux v , au sens où $\|v - w\|$ est minimale.

Exercice 11 – 1) Déterminer le sous-espace vectoriel de $\mathbf{R}^4$ orthogonal à F tel que :

$$F = \{(x,y,z,t) \in \mathbf{R}^4 ; x = y-t \text{ et } z = y+2t\}.$$

- 2) Déterminer la projection orthogonale sur F correspondante sans utiliser le dernier résultat du cours.
- 3) Soit $v = (1, 2, -1, 3)$. Trouver le vecteur w de F qui approxime le mieux v , au sens où $\|v - w\|$ est minimale.

Exercice 12 - On se place dans $\mathbf{R}^n$ muni de sa base canonique.

Soit $e = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \dots \\ 1 \end{pmatrix}$ et $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$. Déterminer le vecteur w de $F = \langle e \rangle$ qui

approxime le mieux X , au sens où $\|X - w\|$ est minimale.

Exercice 13 - Soit F_1 le sous-espace vectoriel de $\mathbf{R}^4$ défini par :

$$\{(x,y,z,t) ; 2x + y = z \text{ et } z + t = 0\}.$$

- 1) Donner une base de F_1 puis sa dimension.
- 2) Soit $F_2 = \langle (1, 1, 0, 0), (0, 1, 1, 0) \rangle$. Montrer que F_1 et F_2 sont supplémentaires.

3) Soit $p(x,y,z,t) = \left(\frac{x-y+z}{3}, \frac{-2x+2y-2z-3t}{3}, -t, t \right)$. Montrer que p est un projecteur.

Montrer que p est la projection sur F_1 parallèlement à F_2 .

(On n'utilisera pas le dernier résultat du cours).

Exercice 14 - Soient $A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$, $u_1 = (1,1,1,1)$, $u_2 = (1,-1,-1,1)$, $u_3 = (1,-1,1,-1)$

et $u_4 = (1,1,-1,-1)$.

1) a) Montrer que $\mathbf{b} = \{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ est une base orthogonale de $\mathbf{R}^4$.

b) Calculer la norme de chacun des vecteurs de $\mathbf{b}$ et en déduire que A est orthogonale.

c) Calculer A^{-1} .

2) Soit E_1 le sous-espace vectoriel engendré par $(2,1,0,1)$ et $(1,0,1,0)$ (E_1 est en fait le sous-espace propre de A relatif à la valeur propre 1) et E_2 le sous-espace vectoriel engendré par $(1,-2,-1,0)$ et $(0,-1,0,1)$ (E_2 est le sous-espace propre de A relatif à la valeur propre -1). E_1 et E_2 sont-ils orthogonaux ?

Expliciter, dans une base que l'on précisera et que l'on choisira la plus simple possible, la projection de p sur E_1 parallèlement à E_2 (on demande $p(v)$ en fonction des coordonnées

$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}$ de v (vecteur quelconque de $\mathbf{R}^4$) dans la base choisie et la matrice de p dans cette base

sans utiliser le dernier résultat du cours).

Exercice 15 – Reprendre les exercices 10, 11 et 14 et déterminer les matrices des projections dans la base canonique en utilisant le dernier résultat du cours.

On rappelle que si $P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ avec $\det P \neq 0$, $P^{-1} = \frac{1}{\det P} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

Exercice 16 – Soit $M = \begin{pmatrix} 4 & -12 & -12 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -6 & -3 \end{pmatrix}$ la matrice d'une application linéaire f de $\mathbf{R}^3$ dans $\mathbf{R}^3$

dans la base canonique.

1. Déterminer une base de $\ker f$ et une base de $\text{Im} f$.

2. Montrer que f est un projecteur.

3. Déterminer E_1 et E_2 tels que f soit une projection sur E_1 parallèlement à E_2 .

4. Soit B_1 et B_2 des bases respectives de E_1 et E_2 . Donner la matrice de f dans $B_1 \cup B_2$.

Exercice 17 - Soit F un sous-espace vectoriel de $\mathbf{R}^n$ admettant une base orthonormée

$\mathbf{B}_1 = \{u_1, u_2, \dots, u_r\}$ (bien sûr $r \leq n$). Montrer que si Z est la projection orthogonale de V sur F alors $\|Z\|^2 = \sum_{j=1}^r \langle V, u_j \rangle^2$.

Indication : Construire une base orthonormée de $\mathbf{R}^n$ contenant $\mathbf{B}_1$ et une base orthonormée $\mathbf{B}_2$ de $F^\perp$.

Leçon 04 - Exercices

.....

Exercice 1 – 1) Calculer $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Que peut-on en déduire ?

2) Diagonaliser la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ (on ordonnera les valeurs propres par ordre croissant) puis calculer A^n ($n \in \mathbb{N}^*$)

Exercice 2 - Trouver, sans calcul, les valeurs propres et les sous-espaces propres de la matrice $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. B est-elle diagonalisable?

Exercice 3 -1) Calculer $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Que peut-on en déduire ?

2) On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} -4 & -6 & 0 \\ 3 & 5 & 0 \\ 3 & 6 & 5 \end{pmatrix}$. Calculer les valeurs propres de A et

diagonaliser A en précisant la matrice de passage P ainsi que P^{-1} (ordonner les valeurs propres par ordre croissant et utiliser 1)).

3) Calculer A^n .

4) On considère les trois suites réelles (u_n) ; (v_n) ; (w_n) définies par leurs premiers termes u_0 ;

v_0 et w_0 et les relations :
$$\begin{cases} u_n = -4u_{n-1} - 6v_{n-1} \\ v_n = 3u_{n-1} + 5v_{n-1} \\ w_n = 3u_{n-1} + 6v_{n-1} + 5w_{n-1} \end{cases}$$

Calculer u_n ; v_n et w_n en fonction de n et u_0 ; v_0 et w_0 .

Que peut-on en déduire quant à la convergence de ces 3 suites?

Exercice 4 - Montrer que si A est une matrice d'ordre n sur $\mathbf{R}$ ou $\mathbf{C}$ vérifiant $A^2 = A$ (A est alors la matrice d'un projecteur) ou $A^2 = I_n$, A est diagonalisable.

Exercice 5 - Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ a & 4 \end{pmatrix}$. Pour quelles valeurs de a A est-elle diagonalisable dans $\mathbf{C}$? Si oui préciser la matrice de passage.

Exercice 6 - La matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ est-elle diagonalisable?

Exercice 7 - Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 3 \end{pmatrix}$ la matrice de l'application f dans la base canonique de $\mathbf{R}^3$.

Montrer que A n'est pas diagonalisable. Déterminer la forme réduite de Jordan J semblable à A ainsi que la base dans laquelle f est représentée par J .

Exercice 8 - La matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ est-elle diagonalisable? Sinon déterminer une matrice de Jordan qui lui est semblable et préciser la matrice de passage.

Exercice 9 - Déterminer pour quelles valeurs des paramètres a et b la matrice

$A = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ est diagonalisable. Étudier le cas où elle ne l'est pas et la réduire à la forme la plus simple possible.

Exercice 10 - Résoudre le système suivant dans $\mathbf{R}^2$:
$$\begin{cases} x_{t+1} = 3x_t + y_t \\ y_{t+1} = -x_t + y_t \end{cases}$$

Exercice 11 - Résoudre dans $\mathbf{R}^3$:
$$\begin{cases} x_{t+1} = x_t + 2y_t - 2z_t \\ y_{t+1} = 2x_t + y_t - 2z_t \\ z_{t+1} = 2x_t + 2y_t - 3z_t \end{cases}$$

Exercice 12 - Résoudre dans $\mathbf{R}^3$:
$$\begin{cases} x_{t+1}^1 = 2x_t^1 - x_t^2 - 2x_t^3 + 2 \\ x_{t+1}^2 = x_t^1 + x_t^2 - 1 \\ x_{t+1}^3 = -(1/2)x_t^2 + 3/2 \end{cases}$$

(On remarquera que l'inverse de $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ est $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$)

Exercice 13 - Etudier suivant la valeur de a la stabilité du système :
$$\begin{cases} x_{t+1}^1 = ax_t^1 + \frac{1}{2} x_t^2 \\ x_{t+1}^2 = \frac{1}{2} x_t^1 + ax_t^2 \end{cases}$$

Exercice 14 - 1) Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -5 & 4 & -1/2 \\ -7 & 5 & -1/2 \end{pmatrix}$. Déterminer les valeurs propres et les vecteurs

propres de A . A est-elle diagonalisable ?

2) Donner la forme la plus simple de S (diagonale ou forme réduite de Jordan) telle que $A = PSP^{-1}$. Déterminer P .

3) Soit le système
$$\begin{cases} x_{t+1} = -x_t + y_t \\ y_{t+1} = -5x_t + 4y_t - \frac{1}{2} z_t \\ z_{t+1} = -7x_t + 5y_t - \frac{1}{2} z_t \\ x_0 = 5, y_0 = 8 \text{ et } z_0 = 4 \end{cases}$$

Calculer (x_t, y_t, z_t) en fonction de t . Quel est le comportement de ce vecteur quand t tend vers $+\infty$?

Exercice 15 - Résoudre dans $\mathbf{R}^3$:
$$\begin{cases} x_{t+1} = x_t + 2y_t - 2z_t + 2t - 2 + (-1)^t \\ y_{t+1} = 2x_t + y_t - 2z_t + 6t + 5 \times 4^t \\ z_{t+1} = 2x_t + 2y_t - 3z_t + 6t - 2 + (-1)^t + 5 \times 4^t \\ x(0) = 0, y(0) = 0 \text{ et } z(0) = -1 \end{cases}$$

(Remarque : on pourra utiliser des résultats de **11** et calculer $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$).

Exercice 16 - Résoudre dans $\mathbf{R}^3$:
$$\begin{cases} x_{t+1} = -x_t + y_t + 2t^2 - 12 + 2^t \\ y_{t+1} = -5x_t + 4y_t - \frac{1}{2} z_t + 3t^2 - 16 + 2^{t+1} \\ z_{t+1} = -7x_t + 5y_t - \frac{1}{2} z_t + t^2 - 2 + 2^{t+1} \\ x_0 = 2, y_0 = 4 \text{ et } z_0 = 3 \end{cases}$$

(Remarque : on pourra utiliser des résultats de **14** et calculer $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & -4 & 2 \\ -4 & 3 & -1 \\ -2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$).

Exercice 17 - 1) Réduire $\begin{pmatrix} 5/2 & -1 \\ 4 & -3/2 \end{pmatrix}$.

2) Résoudre **astucieusement** dans $\mathbf{R}^3$:
$$\begin{cases} x_{t+1} = 5/2x_t - y_t - 2 + 3(2^t) \\ y_{t+1} = 4x_t - 3/2y_t - 5 + 6(2^t) \\ z_{t+1} = x_t - \frac{1}{2}y_t - \frac{1}{2}z_t - \left(\frac{1}{2}\right)^{t+1} - 1 \\ x_0 = 2, y_0 = 1 \text{ et } z_0 = 1 \end{cases}$$

N.B. : On donne le résultat suivant : si $P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est une matrice inversible alors

$$P^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Leçon 05 - Exercices

.....

Exercice 1 - Résoudre les équations différentielles suivantes où t est la variable :

- 1) $x'(t) - x(t) + 1 + t = 0$ 2) $x'(t) - 2x(t) - 2t^3 - t = 0$ et $x(0) = 1$
3) $x'(t) - 3x(t) = 2e^{3t}$ et $x(1) = 4e^3$ 4) $3x'(t) - 2x(t) - 3\cos 2t = 0$ et $x(0) = \frac{17}{20}$
5) $x(t) + x'(t) = 2te^{-t}$ et $x(0) = 1$

Exercice 2 - Résoudre les équations différentielles suivantes où t est la variable :

- 1) $x''(t) + 2x'(t) + 2x(t) = e^{-t} \cos 2t$ et $x'(0) = -2$ et $x(0) = 1$
2) $4x''(t) + 4x'(t) + x(t) = 0$ 3) $x''(t) + 4x(t) = 0$
4) $x''(t) - 2x'(t) + 2x(t) = 2t - \sin t$ 5) $x''(t) - x'(t) - 2x(t) = e^t$
6) $x''(t) - 3x'(t) + 2x(t) - e^t(1-2t) = 0$
7) $x''(t) - 4x'(t) + 4x(t) - te^{2t} = 0$ et $x(0) = 1$ et $x'(0) = 4$.

Exercice 3 - Résoudre les équations différentielles suivantes où t est la variable :

- 1) $x^{(3)}(t) - 2x''(t) + x'(t) - 2x(t) = 0$ et $x(0) = 5$ et $x'(0) = 3$ et $x''(0) = 0$
2) $x^{(3)}(t) - 2x''(t) + x'(t) - 2x(t) = 2t^2$ et $x(0) = \frac{5}{2}$ et $x'(0) = 2$ et $x''(0) = 0$
3) $x^{(3)}(t) - x''(t) + x'(t) - x(t) = 2e^t$ et $x(0) = 1$ et $x'(0) = 0$ et $x''(0) = 1$

Exercice 4 - On donne le résultat suivant : si $P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est une matrice inversible alors

$P^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$. Résoudre les systèmes suivants :

- 1) $\begin{cases} x'(t) = x(t) - y(t) + 2 \\ y'(t) = x(t) + y(t) - 2t \end{cases}$
2) $\begin{cases} x'(t) = x(t) - y(t) + 2e^{2t} \\ y'(t) = -x(t) + y(t) + 2t + 2 \end{cases}$ 3) $\begin{cases} x'_1(t) = -x_1(t) - 2x_3(t) \\ x'_2(t) = -x_2(t) + 4x_3(t) \\ x'_3(t) = 2x_1(t) + 2x_2(t) - x_3(t) \end{cases}$
4) $\begin{cases} x'_1(t) = x_1(t) - x_2(t) + 4x_3(t) \\ x'_2(t) = 3x_1(t) + 2x_2(t) - x_3(t) \\ x'_3(t) = 2x_1(t) + x_2(t) - x_3(t) \end{cases}$

Exercice 5 - On considère l'équation : $x''(t) = -2x'(t) + bx(t)$ (b est un paramètre réel non nul).
Etudier la stabilité des solutions.

Exercice 6 - Les matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$ sont-elles d-stables ?

Exercice 7 - Pour quelles valeurs de a la matrice $C = \begin{pmatrix} a & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ est-elle d-stable?

Exercice 8 - Résoudre
$$\begin{cases} x'(t) = -x(t) + y(t) + 2\sin t + e^{-t} \\ y'(t) = -5x(t) + 4y(t) - \frac{1}{2}z(t) + 3\sin t + 2e^{-t} + t \\ z'(t) = -7x(t) + 5y(t) - \frac{1}{2}z(t) + \sin t + 2e^{-t} + 2t \\ x(0) = -\frac{1}{6}, y(0) = 1, z(0) = \frac{1}{3} \end{cases}$$

(On pourra utiliser des résultats obtenus dans les exercices 14 et 16 du chapitre précédent)?

Exercice 9 - Résoudre **astucieusement**
$$\begin{cases} x'(t) = 3x(t) + y(t) + t + 2e^t \\ y'(t) = -x(t) + y(t) - t - e^t \\ z'(t) = x(t) + y(t) - z(t) \\ x(0) = -2, y(0) = 2, z(0) = \frac{1}{2} \end{cases}$$

(On pourra utiliser les résultats de l'exercice 10 du chapitre précédent)

N.B. : On donne le résultat suivant : si $P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est une matrice inversible alors $P^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

Exercice 10 - 1) Réduire $A = \begin{pmatrix} -4 & 4 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ en choisissant pour une matrice de passage ayant pour dernière ligne $(1 \ 1)$.

2) - Résoudre **astucieusement**
$$\begin{cases} x'(t) = x(t) + 2e^{3t} + 1 \\ y'(t) = x(t) - 4y(t) + 4z(t) + 4t + 7 - e^{3t} \\ z'(t) = 2x(t) - y(t) + 2t + 4 - 2e^{3t} \\ x(0) = 1, y(0) = 3, z(0) = 2 \end{cases}$$

N.B. : On donne le résultat suivant : si $P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est une matrice inversible alors

$$P^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Leçon 06 – Exercices

.....

Exercice 1 - Soit q la forme quadratique définie sur $\mathbf{R}^3$ par $q(x,y,z) = x^2 + 4xz + 2y^2 + z^2$.

- 1) Déterminer la matrice A symétrique associée à q dans la base canonique de $\mathbf{R}^3$.
- 2) Construire une base orthonormée P formée de vecteurs propres de A .
- 3) Déterminer la matrice B associée à q dans la base P . En déduire l'expression de la forme réduite de $q(x,y,z)$.
- 4) Utiliser la méthode de Gauss pour trouver une forme réduite de q .

Exercice 2 – Déterminer la matrice symétrique représentant q , donner une forme réduite de forme réduite de q par la méthode de Gauss dans les cas :

- 1) $q(x,y,z) = x^2 + 5y^2 + 6z^2 + 2xy - 4xz$.
- 2) $q(x,y,z) = x^2 - y^2 + z^2 - xy - yz$
- 3) $q(x,y,z) = 2xy - x^2 - 2xz - 5y^2 + 6yz - 3z^2$
- 4) $q(x,y,z) = 2xy - 2yz$

Exercice 3 - Que doit vérifier le paramètre réel a pour que la forme quadratique suivante soit définie positive ?

$$q(x,y,z) = x^2 + ay^2 + z^2 - xy - yz$$

Exercice 4 – Pour chacune des formes quadratiques de l'exercice 2, déterminer sa nature en utilisant les mineurs principaux et éventuellement la trace de la matrice symétrique qui la représente.

Exercice 5 - Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. A est-elle la matrice d'une forme quadratique définie positive?

Exercice 6 - Déterminer et préciser la nature des extrema éventuels des fonctions f et g définies sur $\mathbf{R}^3$ par :

- 1) $f(x,y,z) = x^2 - 2xy + 2y^2 + 2y + z^2 - 4z + 5$
- 2) $g(x,y,z) = x^4 - 2x^2y + 2y^2 - 2yz + 2z^2 - 4z + 5$

(indication : si on est bloqué dans le calcul des points stationnaires, on pourra admettre qu'il y a trois points stationnaires : $A(\sqrt{2}, 2, 2)$, $B(-\sqrt{2}, 2, 2)$ et $C(0, \frac{2}{3}, \frac{4}{3})$)

Exercice 7 - Déterminer et préciser la nature des extrema éventuels de la fonction f définie par $f(x,y,z) = x \ln y + z \ln x - y$

Exercice 8 - En utilisant les matrices hessiennes bordées, déterminer et préciser la nature des extrema éventuels des fonctions suivantes, les variables x et y étant liées par une contrainte :

1) $f(x,y) = xy$ avec $x^2 + y^2 = 2$ (remarquer qu'un point stationnaire du lagrangien correspond à $x = 0$ ou $\lambda = \pm \frac{1}{2}$).

2) $f(x,y) = \ln(x-y)$ avec $x^2 + y^2 = 2$

(indication : si on est bloqué dans le calcul des points stationnaires, on pourra admettre qu'il y a un seul point stationnaire : $A(1,-1)$ et on donnera la valeur du multiplicateur de Lagrange correspondant)

Exercice 9 - 1) En utilisant les matrices hessiennes bordées, déterminer et préciser la nature des extrema éventuels de $f(x,y,z) = x + y + z$, les variables x , y et z étant liées par la contrainte (C) : $x^2 + y^2 + z^2 = 1$

2) Soit $f(x,y,z) = xyz$ sous la contrainte (C) : $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} + z^2 = 1$.

Montrer que $(\frac{2\sqrt{3}}{3}, 1, \frac{\sqrt{3}}{3})$ et $(\frac{2\sqrt{3}}{3}, -1, \frac{\sqrt{3}}{3})$ sont des points stationnaires du Lagrangien, puis préciser si ce sont des maxima ou des minima de f sous (C).

Exercice 10 - Déterminer et préciser la nature des extrema éventuels de la fonctions f définie sur $\mathbf{R}^3$ par : $f(x,y,z) = x^2 + 2y^2 - 4xy + 12z + 6z^2$, les variables x , y et z étant soumises aux deux contraintes suivantes : $z - x = 3$ et $x - y = 0$.

(On vérifiera que $(-\frac{24}{5}, -\frac{24}{5}, -\frac{9}{5})$ est le seul point stationnaire du Lagrangien).

Exercice 11 - Soit la forme quadratique : $q(x,y,z) = x^2 - 2xy + 3y^2 + 4yz - 2z^2$.

1) On considère (x,y,z) soumis à la contrainte $C_1 : x + 2y - z = 0$. Donner alors la nature de q .

2) On considère (x,y,z) soumis à la contrainte $C_2 : x + 2y - z = 0$ et $x - y + z = 0$
Donner la nature de q sous C_2 .

Exercice 12 - Soit F la fonction de $\mathbf{R}^3$ dans $\mathbf{R}$ définie par :

$$F(x,y,z) = 3x^2 + 2xy + y^2 + 2xz + \frac{2}{3}yz + \frac{4}{3}z^2 - 6x - 2y - 2z + 5$$

Déterminer les points stationnaires de F . Pour chaque point stationnaire A , déterminer la matrice hessienne de A , $F''(A)$ et en déduire la nature du point stationnaire A .

Exercice 13 – Soit $q(x,y,z) = 2x^2 - 4xy + 4xz + y^2 - 6yz + 3z^2$

- 1) Donner la matrice symétrique représentant q .
 - 2) Donner la forme réduite de q et en déduire la nature de q .
 - 3) On considère q munie de la contrainte : $2x + 2y + z = 0$. Donner, à l'aide de la matrice bordée, la nature de q sous cette contrainte.
-

Exercice 14 – Soit $f(x,y) = x \exp(-x+y^2) + xy - 3y^2 + 4y$ sous la contrainte, $x^2 + y^2 + xy = 3$.

1. Montrer que $(1,1)$ est un point stationnaire du lagrangien pour lequel on précisera le multiplicateur de lagrange.
 2. Donner la nature du point stationnaire $(1,1)$ à l'aide de la matrice hessienne bordée.
-